3计算机网络第三章 数据链路层

- 数据链路层信道类型
- 一对一
- 广播

3.0 计算机网络体系结构与本章地位

体系结构回顾

- **OSI 七层协议**：物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层。
- **TCP/IP 四层协议**：网络接口层、网际层 IP、运输层、应用层。
- 五层协议体系结构（本书教学模型）：
  5. 应用层 (Application Layer)
  6. 运输层 (Transport Layer)
  7. 网络层 (Network Layer)
  8. 数据链路层 (Data Link Layer)
  9. 物理层 (Physical Layer)

数据链路层的地位

- 网络中的主机、路由器等都**必须**实现数据链路层。
- **局域网中的设备**：主机、交换机等也必须实现数据链路层。
- **数据流动视角**：
  - 主机 H1 向 H2 发送数据时，数据在物理层上方流动。
  - 仅从数据链路层观察，数据是在链路层之间流动的（帧的流动）。
- **信道类型**：
  - **(a) 点对点信道**：使用一对一的点对点通信方式。
  - **(b) 广播信道**：使用一对多的广播通信方式。必须使用专用的**共享信道协议**来协调这些主机的数据发送。

3.1 使用点对点信道的数据链路层

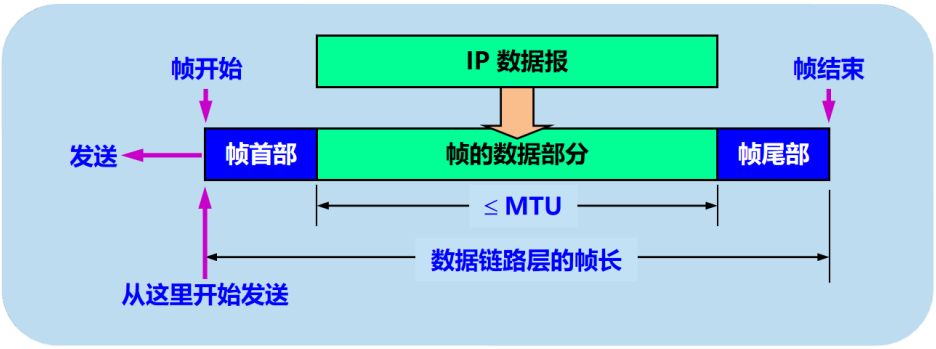
3.1.1 数据链路和帧

- **链路 (Link) / 物理链路**：一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。一条链路只是一条通路的一个组成部分。
- **数据链路 (Data Link) / 逻辑链路**：把实现控制数据传输的协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
  - **典型实现**：适配器（即网卡）。
- **协议数据单元**：**帧 (Frame)**。
- **数据处理过程**：
  1. 发送方：网络层协议数据单元（IP数据报） -> **封装成帧** -> 物理层传输。
  2. 接收方：物理层接收比特流 -> **取出帧** -> 提取IP数据报上交网络层。

3.1.2 三个基本问题

1. 封装成帧 (Framing)

- **封装成帧 (framing)：在一段数据的前后分别添加首部和尾部，构成一个帧。**
- **首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界（即确定帧的界限）。**



最大传送单元 MTU (Maximum Transfer Unit)：规定了所能传送的帧的数据部分长度上限。

用帧首部和帧尾部封装成帧

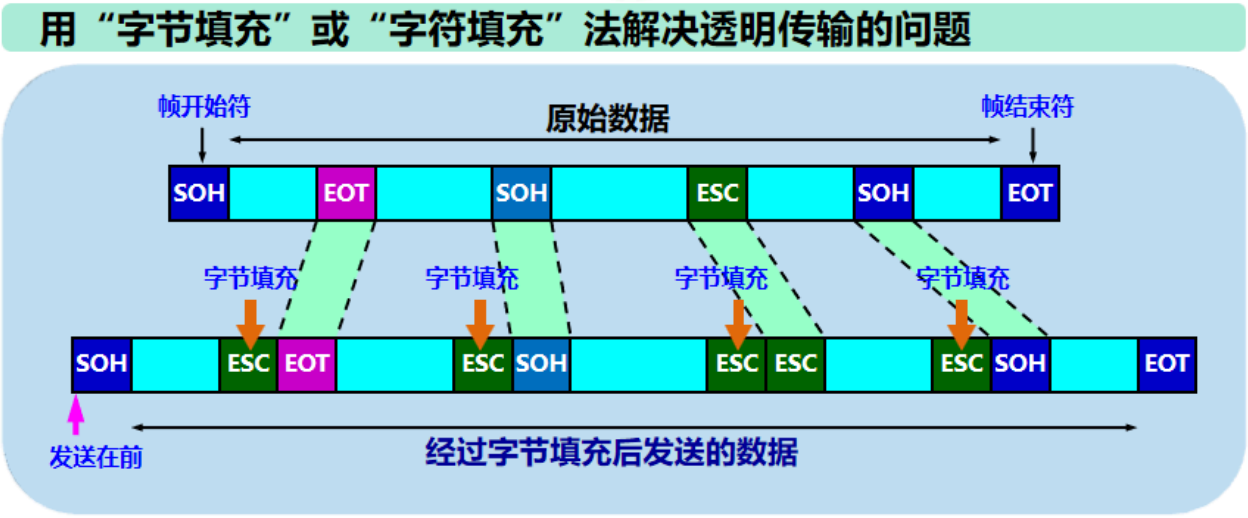
- **定义**：在一段数据的前后分别添加首部和尾部，构成一个帧。
- **作用**：首部和尾部的一个重要作用就是进行**帧定界**（即确定帧的界限）。
- ==**MTU ==(Maximum Transfer Unit)**：最大传送单元，规定了所能传送的帧的**数据部分**长度上限。
- **帧定界方法**：用控制字符作为帧定界符。
  - **SOH (Start Of Header)**：放在一帧的最前面，表示帧的首部开始。
  - **EOT (End Of Transmission)**：放在一帧的末尾，表示帧的结束。

2. 透明传输

- **问题**：如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”，导致错误（接收端会误认为帧结束而丢弃后续数据）。
- **透明的定义**：指某一个实际存在的事物看起来却好像不存在一样。“在数据链路层透明传送数据”表示：无论发送什么样的比特组合的数据，这些数据都能够按照原样没有差

错地通过这个数据链路层。

- **解决方法：字节填充 (Byte Stuffing) 或 字符填充。**

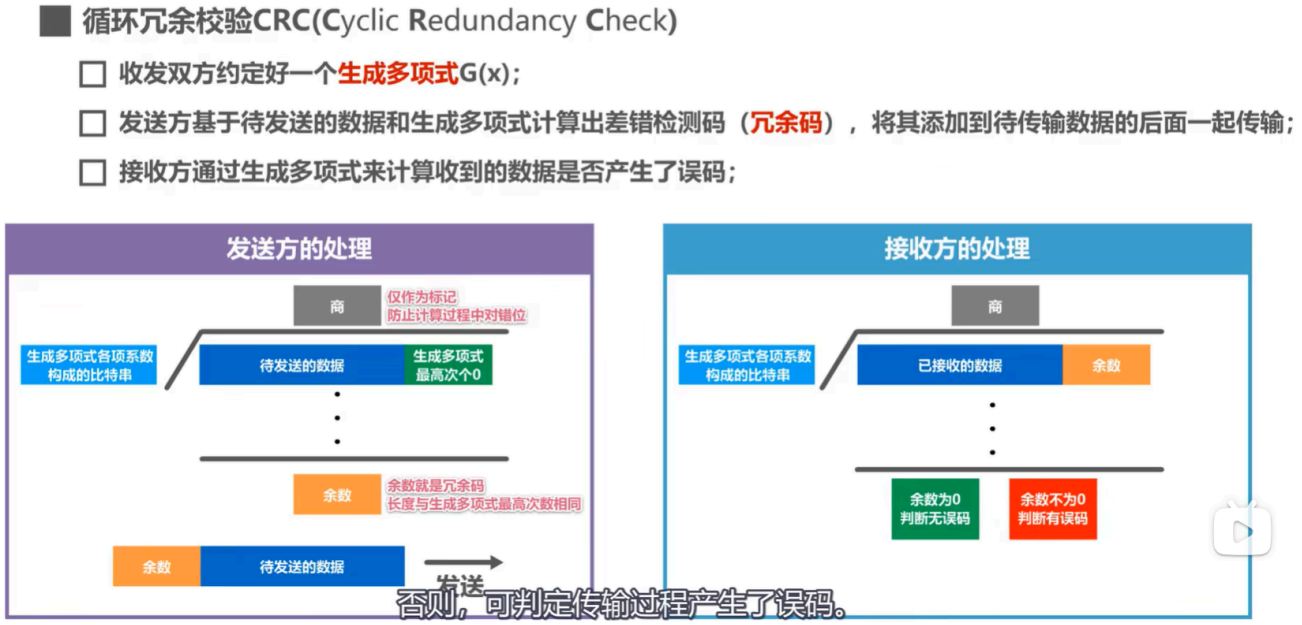


  - 发送端：在数据中出现的控制字符（如 SOH, EOT, ESC）前插入转义字符 **ESC** (Hex: 1B)。
  - 如果数据中出现 ESC，则在 ESC 前再插入一个 ESC。
  - 接收端：在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。

3. 差错检测

- **传输差错类型：**
  - **比特差错**：1 变成 0，0 变成 1。
  - **误码率 BER (Bit Error Rate)**：在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率。
- **循环冗余检验 CRC (Cyclic Redundancy Check) 原理：**
  1. **组帧**：将数据划分为组，每组 k 个比特。
  2. **计算**：在每组数据 M 后面添加供差错检测用的 n 位**冗余码**。
  3. **发送**：一共发送 $(k+n)$ 位。

- **CRC 冗余码计算步骤：**



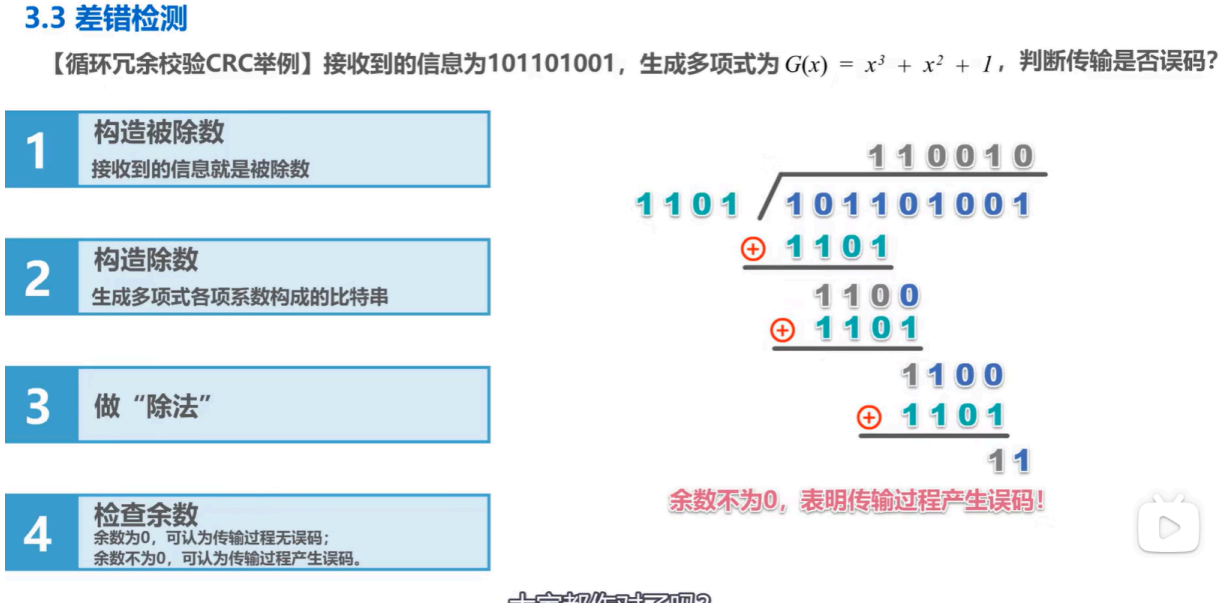
【循环冗余校验CRC举例】待发送的信息为101001，生成多项式为$G(x) = x^3 + x^2 + 1$，计算余数。



1. 用二进制的模 2 运算进行 2^n 乘 M 的运算（即在 M 后面补 n 个 0）。
2. 得到的 $(k+n)$ 位的数除以事先选定好的长度为 $(n+1)$ 位的**除数 P**。
3. 得出商是 Q，**余数是 R**（R 是 n 位）。
4. 将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面发送。
    - **FCS (Frame Check Sequence)**：为了进行检错而添加的冗余码。**注意**：CRC 是检错方法，FCS 是添加的冗余码，两者不等同。

- **接收方逻辑：**
    - 将收到的数据除以同样的除数 P。
    - 若余数 $R = 0$，则**接受**（无差错）。

- 若余数 $R \neq 0$，则**丢弃**（有差错）。



- **可靠性说明**：
  - CRC 只能做到**无差错接受 (Accept)**，即“凡是接收端数据链路层接受的帧均无差错”。但这**还不是可靠传输**。
  - **无比特差错 $\neq$ 无传输差错**。
  - **传输差错**还包括：帧丢失、帧重复、帧失序。
  - CRC 无法实现**可靠传输**（即发送什么就收到什么）。要实现可靠传输，需加上帧编号、确认和重传机制。

3.2 点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)

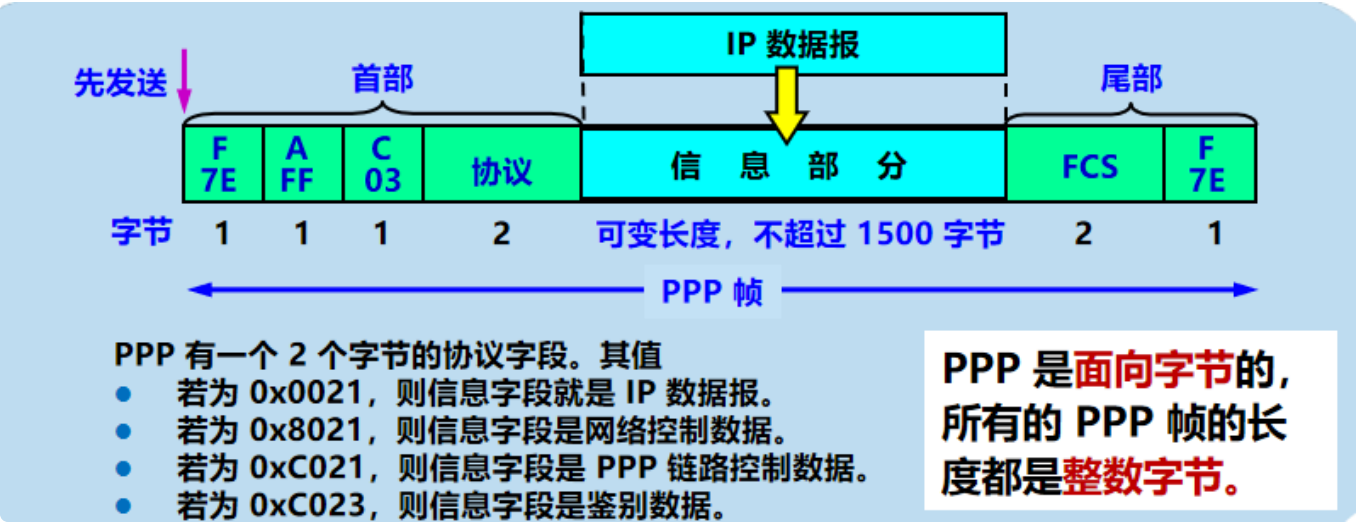
3.2.1 PPP 协议的特点

- **地位**：目前使用最广泛的点对点数据链路层协议。用户到 ISP 的链路通常使用 PPP。
- **需求（必须满足）**：
  1. **简单**（首要要求）。
  2. **封装成帧**（规定帧定界符）。
  3. **透明性**。
  4. **多种网络层协议**（同物理链路支持多种网络协议）。
  5. **多种类型链路**（串行/并行，同步/异步，电/光）。
  6. **差错检测**（丢弃错帧）。
  7. **检测连接状态**。
  8. **最大传送单元 (MTU)**。

9. **网络层地址协商。**
10. **数据压缩协商。**

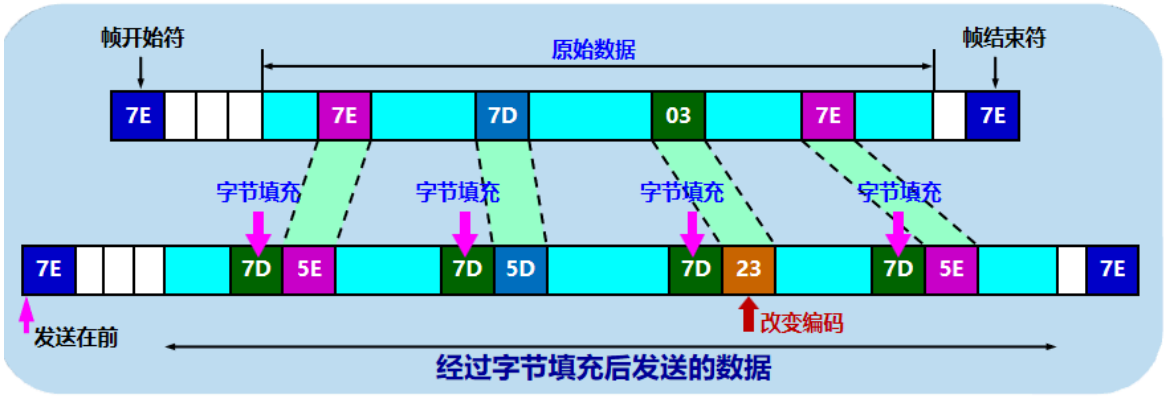
- **组成：**
  1. 将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
  2. **链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)：**建立、配置和测试数据链路连接。
  3. **网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)：**支持不同的网络层协议。

3.2.2 PPP 协议的帧格式



- **结构：**
  - **首部 (4 字段)：**
    - **F (Flag)**: `0x7E` (01111110)，帧定界符。
    - **A (Address)**: `0xFF` (实际上不起作用)。
    - **C (Control)**: `0x03`。
    - **协议 (Protocol)**: 2 字节。
      - `0x0021`: IP 数据报。
      - `0x8021`: 网络控制数据 (NCP)。
      - `0xC021`: PPP 链路控制数据 (LCP)。
      - `0xC023`: 鉴别数据。
  - **信息部分：**不超过 1500 字节 (MTU)。
  - **尾部 (2 字段)：**FCS (2字节) + F (Flag, 0x7E)。
- **透明传输方法：**[计算机网络真的不难！！！字节填充和零比特填充一步到位！！！_哔哩哔哩_bilibili]
  1. **字节填充** (当 PPP 用在**异步传输**时)：
     - `0x7E` -> `0x7D, 0x5E`。
     - `0x7D` -> `0x7D, 0x5D`。

- ASCII 控制字符 -> `0x7D` + (该字符编码改变)。



2. **零比特填充** (当 PPP 用在**同步传输**时):



- 发送端：只要发现 5 个连续的 1，则立即填入一个 0。
- 接收端：先找到标志字段 F，在数据区中，每当发现 5 个连续的 1，就把其后的一个 0 删除。

3.2.3 PPP 协议的工作状态 (状态图)

1. **链路静止 (Link Dead)**：物理层无载波。
2. **链路建立 (Link Establish)**：物理层连接建立后，发送 LCP 配置请求，协商配置选项。
3. **鉴别 (Authenticate)**：若配置协商成功，进行身份验证（可选）。
4. **网络层协议 (Network Layer Protocol)**：NCP 配置协商（如分配 IP 地址）。
5. **链路打开 (Link Open)**：数据传输状态。
6. **链路终止 (Link Terminate)**：通信完毕，NCP 释放网络层连接，LCP 释放链路层连接。

- **PPP**：面向字节（字符填充），支持多种网络层协议，支持动态IP分配（IPCP）和身份验证（PAP/CHAP），广泛用于拨号和广域网链路。

- **HDLC**：面向比特（比特填充 `01111110`），通常用于同步链路，没有标准的身份验证机制。

3.3 使用广播信道的数据链路层 (局域网)

3.3.1 局域网的数据链路层

- **特点**：网络为一个单位拥有；地理范围和站点数目有限。
- **优点**：具有广播功能；便于扩展；高可靠性。
- **拓扑结构**：总线网、环形网、星形网（配合集线器）。
- **共享信道技术**：
  - **静态划分**：频分、时分、波分、码分复用（不适合局域网，代价高）。2计算机网络第二章 物理层 > **信道复用技术
  - **动态媒体接入控制 (多点接入)**：
    - **随机接入**：主要被以太网采用（如 CSMA/CD）。
    - 受控接入：如轮询。
- **以太网标准**：
  - DIX Ethernet V2。
  - IEEE 802.3。
  - 统称为“以太网”，硬件可互操作。
- **两个子层**（IEEE 802标准将链路层拆分）：
  - **LLC (Logical Link Control)**：逻辑链路控制，与传输媒体无关（现在很多网卡仅实现MAC，LLC作用减弱）。
  - **MAC (Medium Access Control)**：媒体接入控制，与传输媒体有关。
- **适配器 (网卡) 的作用**：
  - 串行/并行转换。
  - 数据缓存。
  - 安装设备驱动程序。
  - 实现以太网协议。

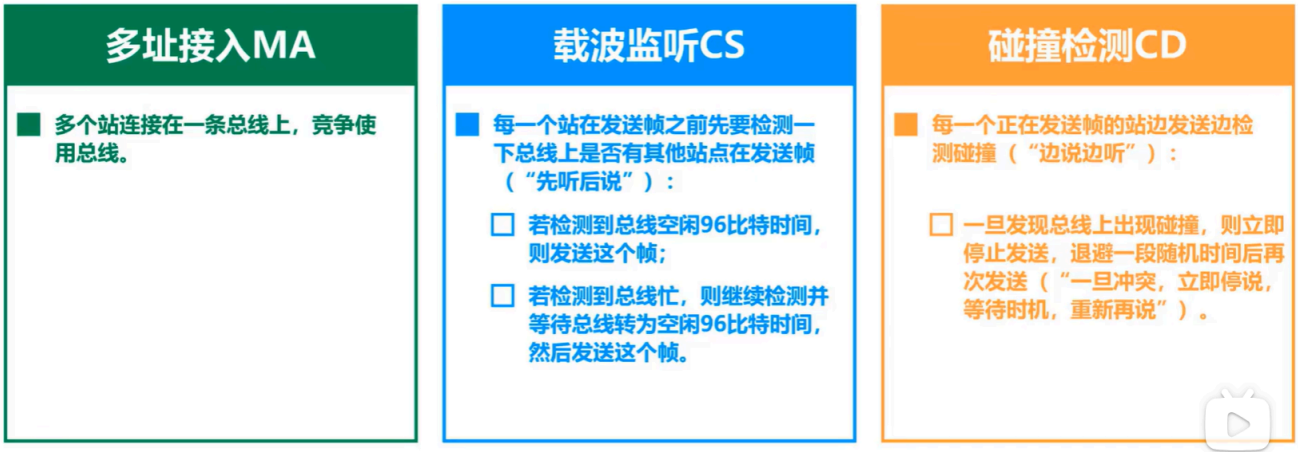
3.3.2 CSMA/CD 协议 (载波监听多点接入/碰撞检测)

3.6.3 随机接入 — CSMA/CD协议_哔哩哔哩_bilibili

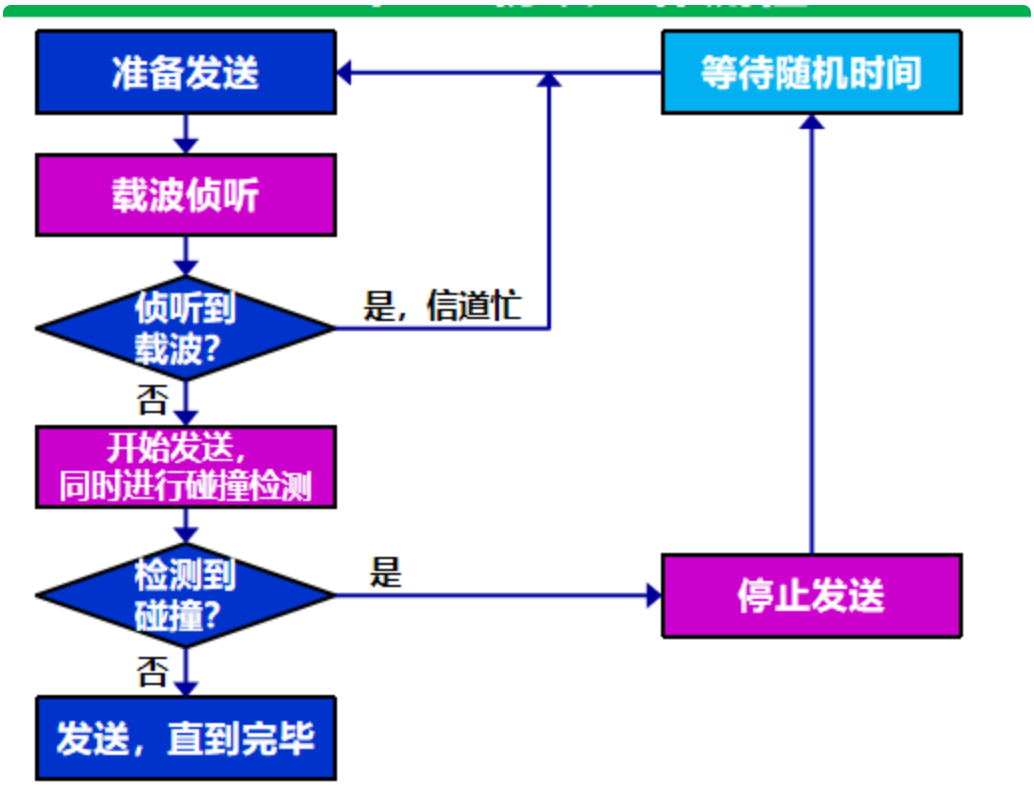
- **以太网措施**：
  1. **无连接**：不必建立连接，不编号，不确认（尽最大努力交付）。

2. **曼彻斯特编码**：将每个码元分成两个相等的时间间隔，中间的跳变作为时钟信号（缺点：频带宽度增加一倍）。

- **协议要点**：



  - **多点接入 (MA)**：总线型网络。
  - **载波监听 (CS)**：“边发送边监听”。发送前和发送中都要检测信道。
  - **碰撞检测 (CD)**：检测电压摆动。若电压超过门限，说明发生冲突。



- **碰撞后的处理**：
  1. 立即停止发送。
  2. 发送**人为干扰信号 (Jamming Signal)**（32或48比特），强化碰撞，让所有站点都知道。
  3. 等待随机时间后重传 (**截断二进制指数退避算法**)。
- **争用期 (Contention Period) / 碰撞窗口**：
  - 端到端往返时延 2τ。

    - 只有经过 2τ 时间未检测到碰撞，才能肯定发送成功。
    - **以太网规定**：争用期 = **51.2 μs**。
    - 对于 10 Mbit/s 以太网，争用期内可发送 ==**512 ==bit (64 字节)**。
    - **最短有效帧长**：**64 字节**。凡长度小于 64 字节的帧都是无效帧（冲突帧），丢弃。
    - **以太网最大端到端长度**：约 5km（受限于信号衰减和传播时延）。
- **退避算法细节**：
    - 基本退避时间 = 2τ。
    - 重传次数 $k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$。
    - 从整数集合 $[0, 1, \ldots, (2^k - 1)]$ 中随机取数 r。
    - 等待时间 = $r \times 2\tau$。
    - 重传达 16 次仍失败则丢弃并报错。
- **帧间最小间隔**：9.6 μs，用于接收端清理缓存。

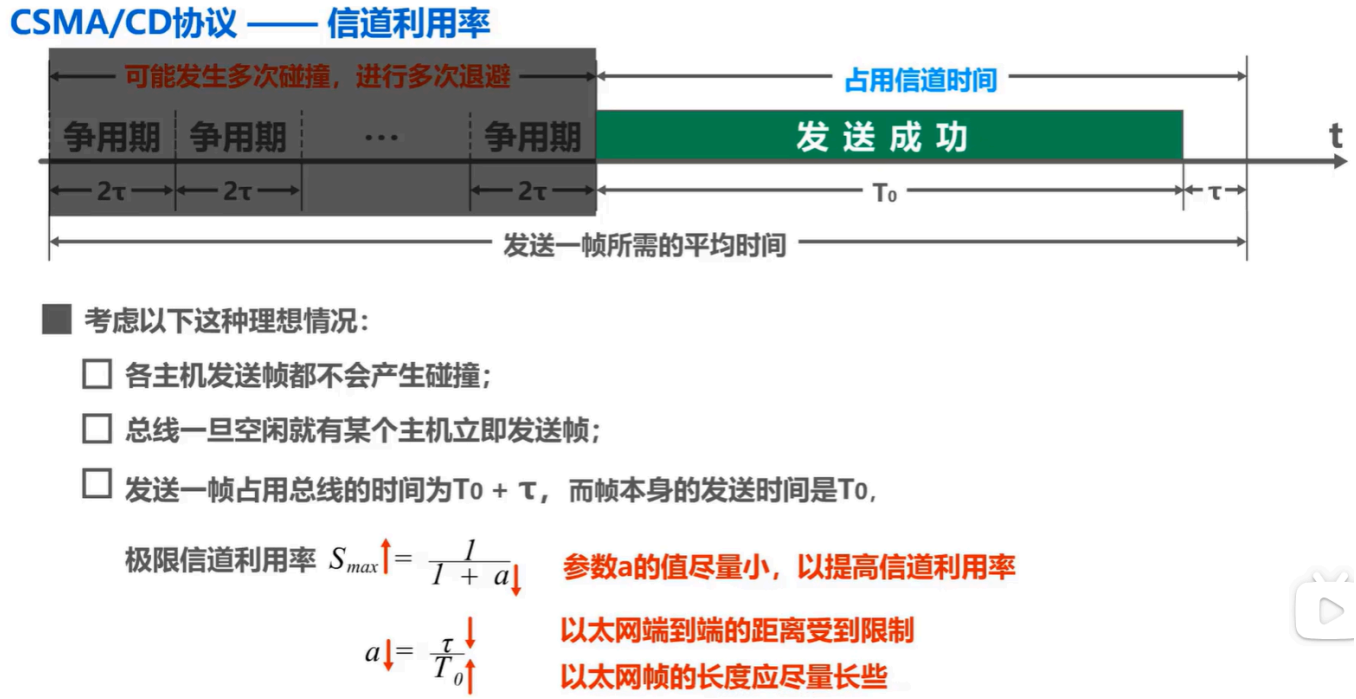
CSMA/CA

3计算机网络第三章 数据链路层

3.3.3 使用集线器的星形拓扑

- **传输媒体演变**：粗同轴 -> 细同轴 -> **双绞线**。
- **10BASE-T**：
    - 10: 10 Mbit/s。
    - BASE: 基带信号。
    - T: 双绞线 (Twisted Pair)。
- **集线器 (Hub) 特点**：3.8 集线器与交换机的区别_哔哩哔哩_bilibili
    - 使用电子器件模拟电缆，逻辑上仍是**总线网**。
    - 各站仍使用 **CSMA/CD**。
    - 工作在**物理层**（类似多接口转发器）进行拓展。
    - **广播**：从一个接口收到的信号，向所有其他接口转发。
    - **可靠性**：中心设备（集线器）若故障，全网瘫痪；但相比总线网，单点断线不影响全网。

3.3.4 以太网的信道利用率



- **发送时间** $T_0 =$ 帧长/发送速率。
- **成功发送占用时间** = $T_0 + \tau$。
- **参数** a：$a = \frac{\tau}{T_0}$ (单程端到端时延 / 帧的发送时间)。
- **结论**：
  - $a \to 0$ 时，利用率最高。
  - 要提高利用率，以太网帧长不能太短（T_0 不能太小），连线长度不能太长（τ 不能太大）。
- **极限信道利用率** $S_{max} = \frac{T_0}{T_0+\tau} = \frac{1}{1+a}$。

3.3.5 以太网的 MAC 层

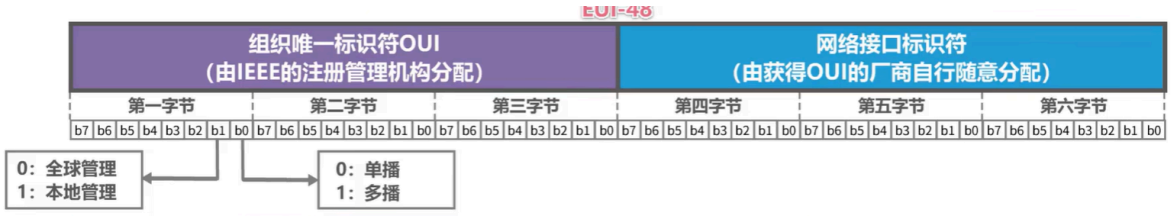
3.7 MAC地址、IP地址以及ARP协议（1） — MAC地址_哔哩哔哩_bilibili

- **MAC 地址 (硬件地址)**：

- **长度**：48 位 (6 字节)。

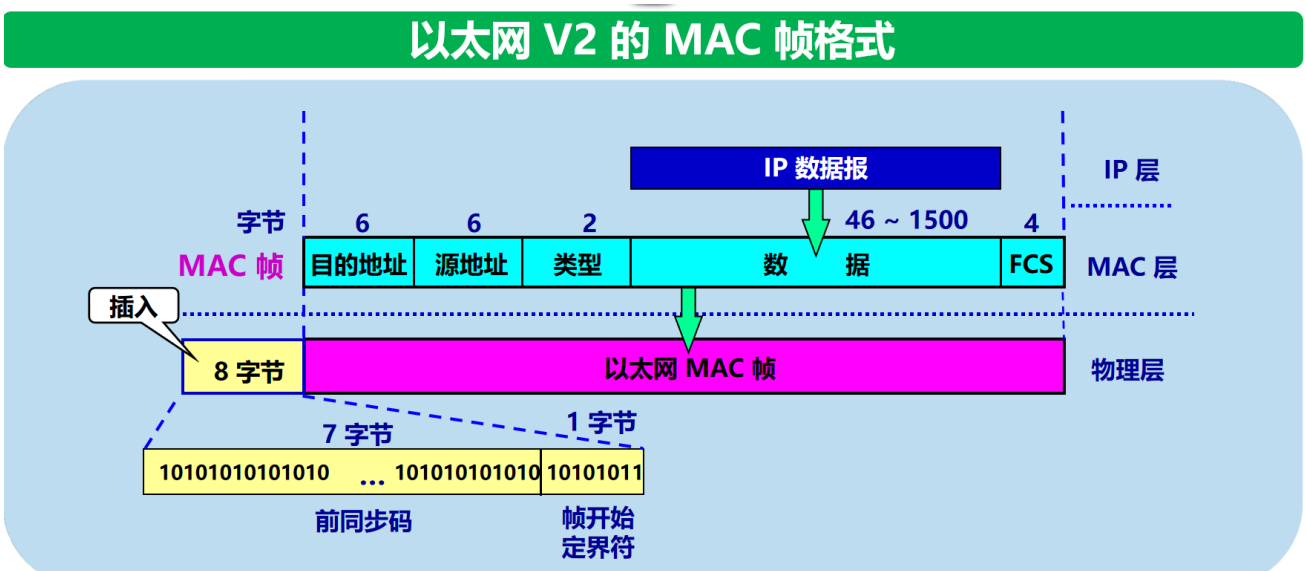


- **结构**：前 24 位是 **OUI** (组织唯一标识符，由 IEEE 分配)，后 24 位是扩展标识符 (厂家自行指派)。
- **类型**：单站地址 (I/G=0)、组地址 (I/G=1)、广播地址 (全1)。
- **G/L位**：全球管理/本地管理。



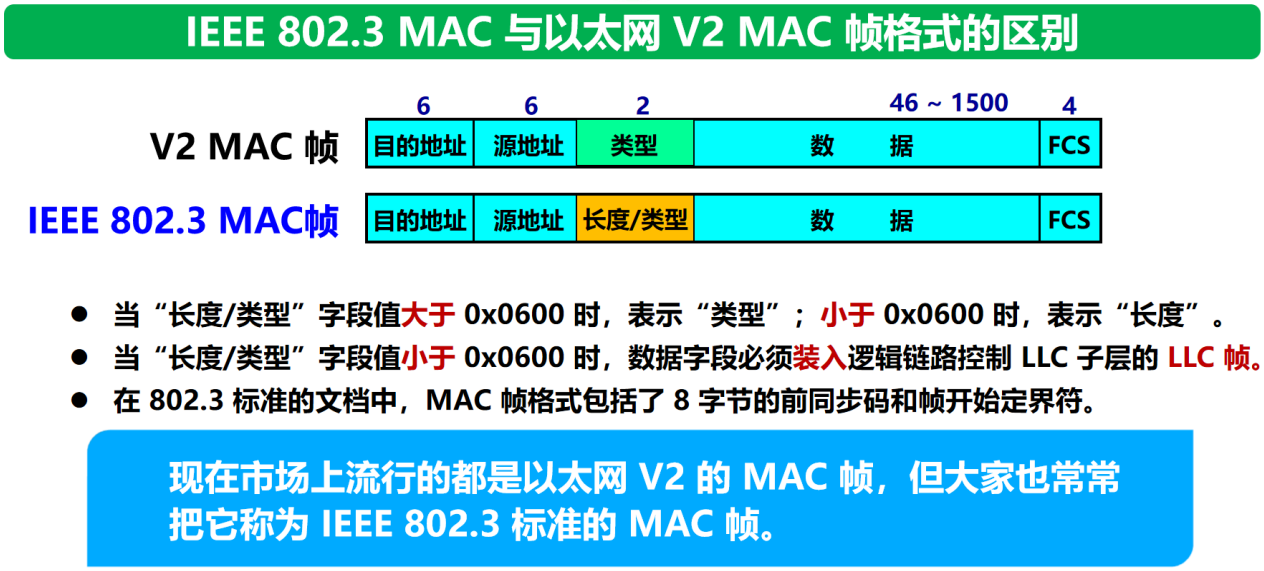
第一字节的b1位	第一字节的b0位	MAC地址类型	地址数量占比	总地址数量
0	0	全球管理 单播地址 厂商生产网络设备（网卡，交换机，路由器）时固化	1/4	2^{48}=281,474,976,710,656 (二百八十多万亿)
	1	全球管理 多播地址 标准网络设备所支持的多播地址，用于特定功能	1/4	
1	0	本地管理 单播地址 由网络管理员分配，覆盖网络接口的全球管理单播地址	1/4	
	1	本地管理 多播地址 用户对主机进行软件配置，以表明其属于哪些多播组 注意：剩余46位全为1时，就是广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FF	1/4	

- **MAC 帧格式 (Ethernet V2 标准 - 最常用)**：



- **前同步码** (8字节)：7字节前同步码 + 1字节帧开始定界符 (SFD)。*注意：这8字节在物理层插入，不算入MAC帧长度。*

    - **目的地址**：6 字节。
    - **源地址**：6 字节。
    - **类型**：2 字节（标志上层协议，如 0x0800 代表 IP）。
    - **数据**：46 ~ 1500 字节。
        - 最小 46 是为了凑齐 64 字节最小帧长 (64 - 18首尾 = 46)。不够需填充。
        - 最大 1500 是 MTU。
    - **FCS**：4 字节 (CRC 校验)。
- **IEEE 802.3 MAC 帧区别**：第3个字段是“长度/类型”。若值 < 0x0600 表示长度，> 0x0600 表示类型 (V2)。



- 当“长度/类型”字段值大于 0x0600 时，表示“类型”；小于 0x0600 时，表示“长度”。
- 当“长度/类型”字段值小于 0x0600 时，数据字段必须装入逻辑链路控制 LLC 子层的 LLC 帧。
- 在 802.3 标准的文档中，MAC 帧格式包括了 8 字节的前同步码和帧开始定界符。

现在市场上流行的都是以太网 V2 的 MAC 帧，但大家也常常把它称为 IEEE 802.3 标准的 MAC 帧。

3.4 扩展的以太网

3.4.1 在物理层扩展 (集线器)

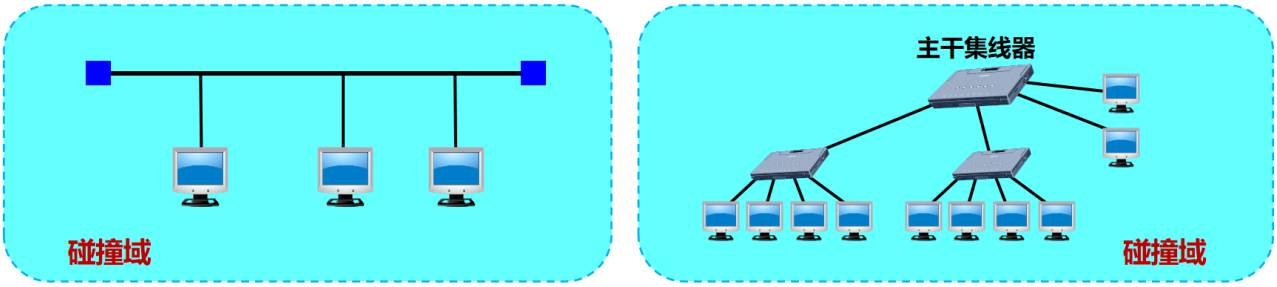
3.8 集线器与交换机的区别_哔哩哔哩_bilibili

- 方法：
    - 使用**光纤**扩展
    - 使用**集线器**扩展
- 集线器：
- **优点**：扩大覆盖范围，跨碰撞域通信（早期概念，实际上现在认为集线器合并了碰撞域）。
- **缺点**：
    - **碰撞域增大**：所有连接的设备都在同一个碰撞域，发生冲突概率增加。

    - **总吞吐量未提高。**
    - 不能互连不同速率的网段。
- **碰撞域**（冲突域）越大，发生碰撞的概率越高

碰撞域

- **碰撞域（collision domain）又称为冲突域，指网络中一个站点发出的帧会与其他站点发出的帧产生碰撞或冲突的那部分网络。**
- **碰撞域越大，发生碰撞的概率越高。**



总线形以太网　　使用集线器的星形以太网

3.4.2 在数据链路层扩展 (网桥/交换机)

3.8 集线器与交换机的区别

对比集线器和交换机

集线器HUB	交换机SWITCH
早期以太网的互连设备	目前以太网中使用最广泛的互连设备
工作在OSI体系结构的物理层	工作在OSI体系结构的数据链路层（也包括物理层）
对接收到的信号进行放大、转发	根据MAC地址对帧进行转发
使用集线器作为互连设备的以太网仍然属于共享总线式以太网。集线器互连起来的所有主机共享总线带宽，属于同一个碰撞域和广播域。	使用交换机作为互连设备的以太网，称为交换式以太网。交换机可以根据MAC地址过滤帧，即隔离碰撞域。
	交换机的每个接口是一个独立的碰撞域
	交换机隔离碰撞域但不隔离广播域（VLAN除外）

- 早期：**网桥 (Bridge)**：根据 **MAC 地址表**转发帧。
- **以太网交换机 (Switch)**：实质上是一个**多接口网桥**。
    - **特点**：
        - **全双工**：通常工作在全双工，不使用 CSMA/CD。
        - **并行性**：能同时连通多对接口。
        - **独占传输媒体**：每个接口是一个独立的**碰撞域**。N 个接口，总容量是 Hub 的 N 倍。

    - **存储转发** 或 **直通 (Cut-through)** 方式。
- **自学习功能 (建立交换表)**：
- 3.9 以太网交换机自学习和转发帧的流程_哔哩哔哩_bilibili

3.9 以太网交换机自学习和转发帧的流程

【习题】为简单起见，主机A，B，C，D，E，F，G，H的MAC地址与其主机名称相同。主机间依次如下通信：

1. B → C　2. D → A　3. G → D　4. E → H　5. C → B　6. F → G

请给出以太网交换机1，2，3的自学习过程以及各自最终的帧交换表的内容。

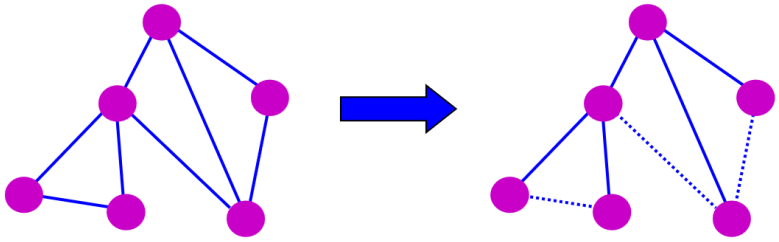


	以太网交换机1	以太网交换机2	以太网交换机3
1. B → C	登记，盲目转发	登记，盲目转发	登记，盲目转发
2. D → A	登记，盲目转发	登记，盲目转发	登记，盲目转发
3. G → D	收不到	登记，明确转发	登记，明确转发
4. E → H	登记，盲目转发	登记，盲目转发	登记，盲目转发
5. C → B	登记，明确转发	收不到	收不到
6. F → G	收不到	收不到	登记，明确转发

1. 收到帧，提取**源地址**。
2. **登记**：将 (源地址, 进入接口, 有效时间) 写入交换表。
3. **转发**：提取**目的地址**查表。
    - 若表中有且接口不同：转发到对应接口。
    - 若表中有但接口相同：丢弃（不需要转发）。
    - 若表中无：**广播**（向除入口外的所有接口转发）。
- **生成树协议 STP**：消除网络环路，避免广播风暴。
- 3.10 以太网交换机的生成树协议STP_哔哩哔哩_bilibili

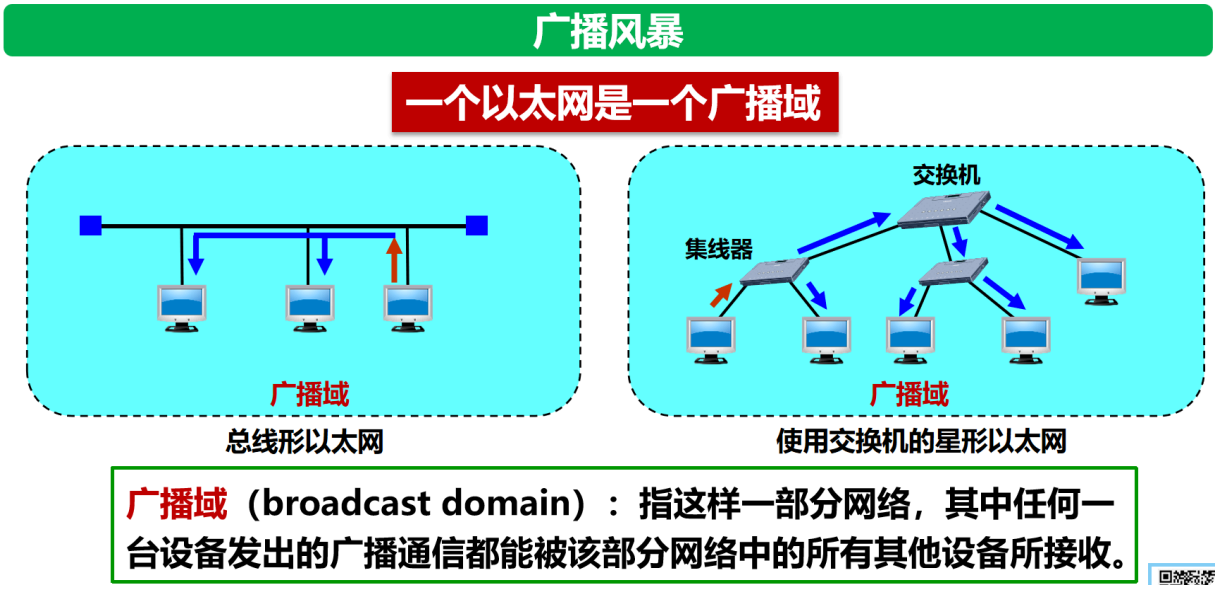
消除回路：使用生成树协议（SPT）

- **生成树协议 STP** (Spanning Tree Protocol) 要点：
  不改变网络的实际拓扑，但在逻辑上则切断某些链路，使得从一台主机到所有其他主机的路径是无环路的树状结构，从而消除了兜圈子现象。



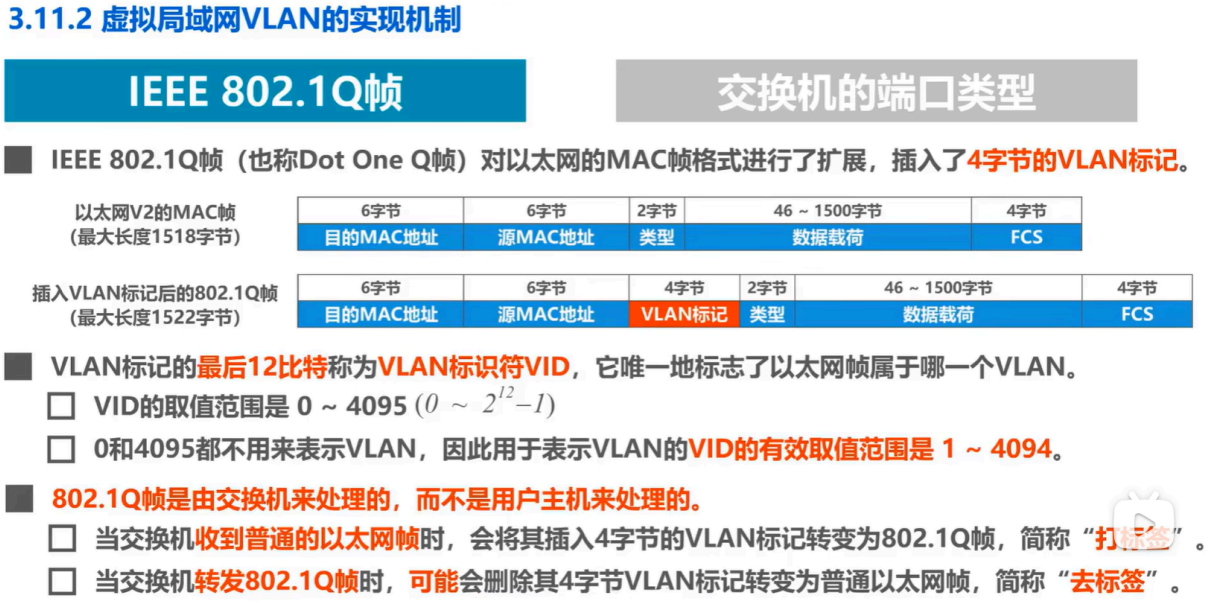
3.4.3 虚拟局域网 VLAN

- 3.11.1 虚拟局域网VLAN概述_哔哩哔哩_bilibili
-
- **广播风暴**：交换机只能隔离碰撞域，不能隔离**广播域**。所有连接在交换机上的设备属于同一个广播域。
  - **广播域**。一个以太网是一个广播域



- **VLAN 定义**：由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。
- **优点**：限制广播风暴，提高性能、安全性和管理简化。
- **划分方法**：基于端口（最常用）、MAC 地址、协议类型、IP 子网。
- **IEEE 802.1Q 帧格式**：
  - 在源地址和类型之间插入 **4 字节** 的 VLAN 标记 (Tag)。
  - **VLAN Tag**：
    - TPID (0x8100)：标识这是 802.1Q 帧。
    - **VLAN ID (VID)**：12 位，标识属于哪个 VLAN（最多 4096 个：1-4094）。

- 插入 Tag 后，最大帧长变为 **1522 字节**。



3.5 高速以太网

3.5.1 100BASE-T (快速以太网)

- 速率：100 Mbit/s。
- 标准：IEEE 802.3u。
- 传输媒体：双绞线或光纤 (TX, FX, T4)。
- 特点：保持帧格式、最小帧长不变；帧间间隔从 9.6 μs 缩短至 0.96 μs。

3.5.2 吉比特以太网 (Gigabit Ethernet)

- 速率：1 Gbit/s。
- 标准：IEEE 802.3z (光纤/铜缆) / 802.3ab (双绞线)。
- **工作方式**：
  - **全双工**（主要方式）：不使用 CSMA/CD。
  - **半双工**（很少用）：使用 CSMA/CD。为保持 64 字节最小帧长并覆盖 100m 距离，引入了：
    1. **载波延伸 (Carrier Extension)**：短帧填充至 512 字节。
    2. **分组突发 (Packet Bursting)**：连续发送多个短帧。

3.5.3 10 吉比特以太网 (10GE) 及更高

- 速率：10 Gbit/s (万兆)。

- 特点：
  - **只工作在==全双工，**不使用 CSMA/CD。==
  - 只使用光纤（后来也有铜缆标准）。
  - 帧格式与以太网 V2 完全相同。
- **40GE / 100GE**：用于主干网，支持更高速率。

3.5.4 宽带接入 (PPPoE)

- **PPPoE (PPP over Ethernet)**：将 PPP 帧封装在以太网帧中传输。
- 应用：ADSL、光纤宽带 (FTTx) 接入，利用 PPP 实现用户身份鉴别（这是以太网本身不具备的）。